

Lista de Exercícios 7 – A1: Vetores Normal e Binormal

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Thiago Vital</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	31/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Encontre os vetores **T**, **N** e **B** no ponto indicado.

a) $\vec{r}(t) = (t^2, \frac{2}{3}t^3, t)$ em $P(1, \frac{2}{3}, 1)$

b) $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \ln(\cos t))$ em $P(1, 0, 0)$, para $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$.

Questão 2: Determine as equações dos planos normal e osculador da curva no ponto indicado.

a) $x = \sin(2t)$, $y = -\cos(2t)$, $z = 4t$; no ponto $(0, 1, 2\pi)$

b) $x = \ln t$, $y = 2t$, $z = t^2$; no ponto $(0, 2, 1)$

Questão 3: Em qual ponto da curva $x = t^3$, $y = 3t$, $z = t^4$ o plano normal é paralelo ao plano $6x + 6y - 8z = 1$?

Questão 4: Determine as equações dos planos normais e osculador da curva de interseção dos cilindros parabólicos $x = y^2$ e $z = x^2$ no ponto $(1, 1, 1)$.

Questão 5: Mostre que o plano osculador em cada ponto da curva $\vec{r}(t) = (t + 2, 1 - t, \frac{1}{2}t^2)$ é o mesmo plano. O que você pode concluir sobre a curva?

Questão 1: Encontre os vetores **T**, **N** e **B** no ponto indicado.

a) $\vec{r}(t) = (t^2, \frac{2}{3}t^3, t)$ em $P(1, \frac{2}{3}, 1)$

b) $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \ln(\cos t))$ em $P(1, 0, 0)$, para $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$.

Solução:

Item (a): $\vec{r}(t) = (t^2, \frac{2}{3}t^3, t)$ em $P(1, \frac{2}{3}, 1)$. O ponto $P(1, \frac{2}{3}, 1)$ corresponde a $t = 1$.

1. Calculamos $\vec{r}'(t)$:

$$\vec{r}'(t) = (2t, 2t^2, 1)$$

Em $t = 1$:

$$\vec{r}'(1) = (2(1), 2(1)^2, 1) = (2, 2, 1)$$

2. Calculamos $\|\vec{r}'(1)\|$:

$$\|\vec{r}'(1)\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$$

3. Calculamos o vetor tangente unitário **T**(1):

$$\mathbf{T}(1) = \frac{\vec{r}'(1)}{\|\vec{r}'(1)\|} = \frac{(2, 2, 1)}{3} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

4. Para calcular **N**(1), precisamos de **T'**(t). Primeiro, **T**(t):

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{(2t)^2 + (2t^2)^2 + 1^2} = \sqrt{4t^2 + 4t^4 + 1} = \sqrt{(2t^2 + 1)^2} = 2t^2 + 1$$

(Assumindo $2t^2 + 1 > 0$, o que é verdade).

$$\mathbf{T}(t) = \frac{(2t, 2t^2, 1)}{2t^2 + 1} = \left(\frac{2t}{2t^2 + 1}, \frac{2t^2}{2t^2 + 1}, \frac{1}{2t^2 + 1}\right)$$

Calculamos **T'**(t):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{2t}{2t^2 + 1} \right) = \frac{2(2t^2 + 1) - 2t(4t)}{(2t^2 + 1)^2} = \frac{4t^2 + 2 - 8t^2}{(2t^2 + 1)^2} = \frac{2 - 4t^2}{(2t^2 + 1)^2}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{2t^2}{2t^2 + 1} \right) = \frac{4t(2t^2 + 1) - 2t^2(4t)}{(2t^2 + 1)^2} = \frac{8t^3 + 4t - 8t^3}{(2t^2 + 1)^2} = \frac{4t}{(2t^2 + 1)^2}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2t^2 + 1} \right) = \frac{-4t}{(2t^2 + 1)^2}$$

Portanto,

$$\mathbf{T}'(t) = \left(\frac{2 - 4t^2}{(2t^2 + 1)^2}, \frac{4t}{(2t^2 + 1)^2}, \frac{-4t}{(2t^2 + 1)^2} \right)$$

Em $t = 1$:

$$\mathbf{T}'(1) = \left(\frac{2 - 4}{(2(1)^2 + 1)^2}, \frac{4(1)}{(2(1)^2 + 1)^2}, \frac{-4(1)}{(2(1)^2 + 1)^2} \right) = \left(\frac{-2}{3^2}, \frac{4}{3^2}, \frac{-4}{3^2} \right) = \left(\frac{-2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{-4}{9} \right)$$

5. Calculamos $\|\mathbf{T}'(1)\|$:

$$\|\mathbf{T}'(1)\| = \sqrt{\left(\frac{-2}{9}\right)^2 + \left(\frac{4}{9}\right)^2 + \left(\frac{-4}{9}\right)^2} = \sqrt{\frac{4+16+16}{81}} = \sqrt{\frac{36}{81}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

6. Calculamos o vetor normal unitário $\mathbf{N}(1)$:

$$\mathbf{N}(1) = \frac{\mathbf{T}'(1)}{\|\mathbf{T}'(1)\|} = \frac{(-2/9, 4/9, -4/9)}{2/3} = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

7. Calculamos o vetor binormal unitário $\mathbf{B}(1) = \mathbf{T}(1) \times \mathbf{N}(1)$:

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(1) &= \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) \\ \mathbf{B}(1) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & 2/3 & -2/3 \end{vmatrix} = \mathbf{i} \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{-2}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) - \mathbf{j} \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{-2}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{-1}{3}\right) + \mathbf{k} \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{-1}{3}\right) \\ &= \mathbf{i} \left(-\frac{4}{9} - \frac{2}{9}\right) - \mathbf{j} \left(-\frac{4}{9} + \frac{1}{9}\right) + \mathbf{k} \left(\frac{4}{9} + \frac{2}{9}\right) = \mathbf{i} \left(-\frac{6}{9}\right) - \mathbf{j} \left(-\frac{3}{9}\right) + \mathbf{k} \left(\frac{6}{9}\right) \\ &= \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)\end{aligned}$$

Item (b): $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \ln(\cos t))$ em $P(1, 0, 0)$. O ponto $P(1, 0, 0)$ corresponde a $\cos t = 1, \sin t = 0 \implies t = 0$. A condição $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ é satisfeita.

1. Calculamos $\vec{r}'(t)$:

$$\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, \frac{1}{\cos t}(-\sin t)) = (-\sin t, \cos t, -\tan t)$$

Em $t = 0$:

$$\vec{r}'(0) = (-\sin 0, \cos 0, -\tan 0) = (0, 1, 0)$$

2. Calculamos $\|\vec{r}'(0)\|$:

$$\|\vec{r}'(0)\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$$

3. Calculamos o vetor tangente unitário $\mathbf{T}(0)$:

$$\mathbf{T}(0) = \frac{\vec{r}'(0)}{\|\vec{r}'(0)\|} = \frac{(0, 1, 0)}{1} = (0, 1, 0)$$

4. Para calcular $\mathbf{N}(0)$, precisamos de $\mathbf{T}'(t)$. Primeiro, $\mathbf{T}(t)$:

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (-\tan t)^2} = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + \tan^2 t} = \sqrt{1 + \tan^2 t} = \sqrt{\sec^2 t} = |\sec t|$$

Para $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$, $\cos t > 0$, então $\sec t > 0$, logo $|\sec t| = \sec t$.

$$\mathbf{T}(t) = \frac{(-\sin t, \cos t, -\tan t)}{\sec t} = (-\sin t \cos t, \cos^2 t, -\sin t)$$

Calculamos $\mathbf{T}'(t)$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(-\sin t \cos t) &= -(\cos^2 t - \sin^2 t) = -\cos(2t) \\ \frac{d}{dt}(\cos^2 t) &= 2 \cos t (-\sin t) = -2 \sin t \cos t = -\sin(2t) \\ \frac{d}{dt}(-\sin t) &= -\cos t\end{aligned}$$

Portanto,

$$\mathbf{T}'(t) = (-\cos(2t), -\sin(2t), -\cos t)$$

Em $t = 0$:

$$\mathbf{T}'(0) = (-\cos(0), -\sin(0), -\cos(0)) = (-1, 0, -1)$$

5. Calculamos $\|\mathbf{T}'(0)\|$:

$$\|\mathbf{T}'(0)\| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}$$

6. Calculamos o vetor normal unitário $\mathbf{N}(0)$:

$$\mathbf{N}(0) = \frac{\mathbf{T}'(0)}{\|\mathbf{T}'(0)\|} = \frac{(-1, 0, -1)}{\sqrt{2}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

7. Calculamos o vetor binormal unitário $\mathbf{B}(0) = \mathbf{T}(0) \times \mathbf{N}(0)$:

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(0) &= (0, 1, 0) \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ \mathbf{B}(0) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{vmatrix} = \mathbf{i} \left(1 \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}} - 0 \cdot 0\right) - \mathbf{j} \left(0 \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}} - 0 \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}}\right) + \mathbf{k} \left(0 \cdot 0 - 1 \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \mathbf{i} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \mathbf{j}(0) + \mathbf{k} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\end{aligned}$$

Item (a): $\mathbf{T}(1) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$; $\mathbf{N}(1) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$; $\mathbf{B}(1) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

Item (b): $\mathbf{T}(0) = (0, 1, 0)$; $\mathbf{N}(0) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$; $\mathbf{B}(0) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Questão 2: Determine as equações dos planos normal e osculador da curva no ponto indicado.

a) $x = \sin(2t)$, $y = -\cos(2t)$, $z = 4t$; no ponto $(0, 1, 2\pi)$

b) $x = \ln t$, $y = 2t$, $z = t^2$; no ponto $(0, 2, 1)$

Solução:

Item (a): Curva $\vec{r}(t) = (\sin(2t), -\cos(2t), 4t)$ e ponto $P_0(0, 1, 2\pi)$.

1. **Encontrar t_0 correspondente ao ponto P_0 :** $x(t_0) = \sin(2t_0) = 0$ $y(t_0) = -\cos(2t_0) = 1 \implies \cos(2t_0) = -1$ $z(t_0) = 4t_0 = 2\pi \implies t_0 = \frac{\pi}{2}$. Verificando: $\sin(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = \sin(\pi) = 0$. $-\cos(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = -\cos(\pi) = -(-1) = 1$. Confere.

2. **Calcular $\vec{r}'(t)$:** $\vec{r}'(t) = (2 \cos(2t), 2 \sin(2t), 4)$. Em $t_0 = \pi/2$: $\vec{r}'(\pi/2) = (2 \cos(\pi), 2 \sin(\pi), 4) = (2(-1), 2(0), 4) = (-2, 0, 4)$. Este vetor é o vetor normal ao plano normal.
3. **Equação do Plano Normal:** O plano normal passa por $P_0(0, 1, 2\pi)$ e tem vetor normal $\vec{n}_{PN} = (-2, 0, 4)$. A equação é: $-2(x - 0) + 0(y - 1) + 4(z - 2\pi) = 0 \Rightarrow -2x + 4z - 8\pi = 0 \Rightarrow x - 2z + 4\pi = 0$.
4. **Calcular $\vec{r}''(t)$ para o plano osculador:** $\vec{r}''(t) = (-4 \sin(2t), 4 \cos(2t), 0)$. Em $t_0 = \pi/2$: $\vec{r}''(\pi/2) = (-4 \sin(\pi), 4 \cos(\pi), 0) = (0, -4, 0)$.
5. **Vetor normal ao Plano Osculador ($\vec{B}$ é paralelo a $\vec{r}' \times \vec{r}''$):** $\vec{n}_{PO} = \vec{r}'(\pi/2) \times \vec{r}''(\pi/2) = (-2, 0, 4) \times (0, -4, 0)$

$$\vec{n}_{PO} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 0 & 4 \\ 0 & -4 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(0 - (-16)) - \mathbf{j}(0 - 0) + \mathbf{k}(8 - 0) = (16, 0, 8)$$

Podemos usar um vetor paralelo mais simples, como $(2, 0, 1)$ (dividindo por 8).

6. **Equação do Plano Osculador:** O plano osculador passa por $P_0(0, 1, 2\pi)$ e tem vetor normal $\vec{n}_{PO} = (2, 0, 1)$. A equação é: $2(x - 0) + 0(y - 1) + 1(z - 2\pi) = 0 \Rightarrow 2x + z - 2\pi = 0$.

Item (b): Curva $\vec{r}(t) = (\ln t, 2t, t^2)$ e ponto $P_0(0, 2, 1)$.

1. **Encontrar t_0 correspondente ao ponto P_0 :** $x(t_0) = \ln t_0 = 0 \Rightarrow t_0 = e^0 = 1$. Verificando: $y(1) = 2(1) = 2$. $z(1) = 1^2 = 1$. Confere.
2. **Calcular $\vec{r}'(t)$:** $\vec{r}'(t) = (1/t, 2, 2t)$. Em $t_0 = 1$: $\vec{r}'(1) = (1/1, 2, 2(1)) = (1, 2, 2)$. Este vetor é o vetor normal ao plano normal.
3. **Equação do Plano Normal:** O plano normal passa por $P_0(0, 2, 1)$ e tem vetor normal $\vec{n}_{PN} = (1, 2, 2)$. A equação é: $1(x - 0) + 2(y - 2) + 2(z - 1) = 0 \Rightarrow x + 2y - 4 + 2z - 2 = 0 \Rightarrow x + 2y + 2z - 6 = 0$.
4. **Calcular $\vec{r}''(t)$ para o plano osculador:** $\vec{r}''(t) = (-1/t^2, 0, 2)$. Em $t_0 = 1$: $\vec{r}''(1) = (-1/1^2, 0, 2) = (-1, 0, 2)$.
5. **Vetor normal ao Plano Osculador:** $\vec{n}_{PO} = \vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1) = (1, 2, 2) \times (-1, 0, 2)$

$$\vec{n}_{PO} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(4 - 0) - \mathbf{j}(2 - (-2)) + \mathbf{k}(0 - (-2)) = (4, -4, 2)$$

Podemos usar um vetor paralelo mais simples, como $(2, -2, 1)$ (dividindo por 2).

6. **Equação do Plano Osculador:** O plano osculador passa por $P_0(0, 2, 1)$ e tem vetor normal $\vec{n}_{PO} = (2, -2, 1)$. A equação é: $2(x - 0) - 2(y - 2) + 1(z - 1) = 0 \Rightarrow 2x - 2y + 4 + z - 1 = 0 \Rightarrow 2x - 2y + z + 3 = 0$.

Item (a): Plano Normal: $x - 2z + 4\pi = 0$. **Plano Osculador:** $2x + z - 2\pi = 0$.

Item (b): Plano Normal: $x + 2y + 2z - 6 = 0$. **Plano Osculador:**

$$2x - 2y + z + 3 = 0.$$

Questão 3: Em qual ponto da curva $x = t^3$, $y = 3t$, $z = t^4$ o plano normal é paralelo ao plano

$$6x + 6y - 8z = 1?$$

Solução:

A curva é dada por $\vec{r}(t) = (t^3, 3t, t^4)$.

1. O vetor tangente à curva, $\vec{r}'(t)$, é normal ao plano normal em cada ponto da curva.

$$\vec{r}'(t) = (3t^2, 3, 4t^3)$$

2. O vetor normal ao plano dado $6x + 6y - 8z = 1$ é $\vec{n}_P = (6, 6, -8)$.
3. Se o plano normal à curva é paralelo ao plano dado, seus vetores normais devem ser paralelos. Portanto, $\vec{r}'(t) = k\vec{n}_P$ para algum escalar $k \neq 0$.

$$(3t^2, 3, 4t^3) = k(6, 6, -8) = (6k, 6k, -8k)$$

4. Igualando as componentes:

$$3t^2 = 6k \quad (1)$$

$$3 = 6k \quad (2)$$

$$4t^3 = -8k \quad (3)$$

5. Da equação (2), $k = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

6. Substituindo $k = 1/2$ na equação (1): $3t^2 = 6(\frac{1}{2}) \implies 3t^2 = 3 \implies t^2 = 1 \implies t = \pm 1$.

7. Substituindo $k = 1/2$ na equação (3): $4t^3 = -8(\frac{1}{2}) \implies 4t^3 = -4 \implies t^3 = -1 \implies t = -1$.

8. O valor de t que satisfaz todas as condições é $t = -1$.

9. O ponto na curva correspondente a $t = -1$ é: $x(-1) = (-1)^3 = -1$, $y(-1) = 3(-1) = -3$, $z(-1) = (-1)^4 = 1$. Portanto, o ponto é $(-1, -3, 1)$.

O plano normal à curva é paralelo ao plano $6x + 6y - 8z = 1$ no ponto $(-1, -3, 1)$.

Questão 4: Determine as equações dos planos normais e osculador da curva de interseção dos cilindros parabólicos $x = y^2$ e $z = x^2$ no ponto $(1, 1, 1)$.

Solução:

1. **Parametrizar a curva de interseção:** Seja $y = t$. Então $x = y^2 = t^2$. E $z = x^2 = (t^2)^2 = t^4$. A função vetorial da curva é $\vec{r}(t) = (t^2, t, t^4)$.
2. **Encontrar t_0 para o ponto $(1, 1, 1)$:** $y(t_0) = t_0 = 1$. Verificando: $x(1) = 1^2 = 1$, $z(1) = 1^4 = 1$. Confere. Assim, $t_0 = 1$.
3. **Calcular $\vec{r}'(t)$:** $\vec{r}'(t) = (2t, 1, 4t^3)$. Em $t_0 = 1$: $\vec{r}'(1) = (2(1), 1, 4(1)^3) = (2, 1, 4)$. Este é o vetor normal ao plano normal.
4. **Equação do Plano Normal:** No ponto $P_0(1, 1, 1)$ com $\vec{n}_{PN} = (2, 1, 4)$: $2(x - 1) + 1(y - 1) + 4(z - 1) = 0$ $2x - 2 + y - 1 + 4z - 4 = 0 \implies 2x + y + 4z - 7 = 0$.
5. **Calcular $\vec{r}''(t)$ para o plano osculador:** $\vec{r}''(t) = (2, 0, 12t^2)$. Em $t_0 = 1$: $\vec{r}''(1) = (2, 0, 12(1)^2) = (2, 0, 12)$.

$(2, 0, 12)$.

6. **Vetor normal ao Plano Osculador** ($\vec{B}$ é paralelo a $\vec{r}' \times \vec{r}''$): $\vec{n}_{PO} = \vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1) = (2, 1, 4) \times (2, 0, 12)$

$$\vec{n}_{PO} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 12 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(12 - 0) - \mathbf{j}(24 - 8) + \mathbf{k}(0 - 2) = (12, -16, -2)$$

Podemos usar um vetor paralelo mais simples, como $(6, -8, -1)$ (dividindo por 2).

7. **Equação do Plano Osculador:** No ponto $P_0(1, 1, 1)$ com $\vec{n}_{PO} = (6, -8, -1)$: $6(x - 1) - 8(y - 1) - 1(z - 1) = 0$ $6x - 6 - 8y + 8 - z + 1 = 0 \implies 6x - 8y - z + 3 = 0$.

Plano Normal: $2x + y + 4z - 7 = 0$. **Plano Osculador:** $6x - 8y - z + 3 = 0$.

Questão 5: Mostre que o plano osculador em cada ponto da curva $\vec{r}(t) = (t + 2, 1 - t, \frac{1}{2}t^2)$ é o mesmo plano. O que você pode concluir sobre a curva?

Solução:

A curva é dada por $\vec{r}(t) = (t + 2, 1 - t, \frac{1}{2}t^2)$.

1. **Calcular $\vec{r}'(t)$ e $\vec{r}''(t)$:** $\vec{r}'(t) = (1, -1, t)$. $\vec{r}''(t) = (0, 0, 1)$.
2. **Vetor normal ao Plano Osculador** ($\vec{B}(t)$ é paralelo a $\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)$):

$$\begin{aligned} \vec{n}_{PO}(t) = \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}(-1 - 0) - \mathbf{j}(1 - 0) + \mathbf{k}(0 - 0) = (-1, -1, 0) \end{aligned}$$

Este vetor normal $\vec{n}_{PO} = (-1, -1, 0)$ é constante, ou seja, não depende de t .

3. **Equação do Plano Osculador:** O plano osculador em um ponto genérico $\vec{r}(t) = (t + 2, 1 - t, \frac{1}{2}t^2)$ da curva, com vetor normal $\vec{n}_{PO} = (-1, -1, 0)$, é dado por: $\vec{n}_{PO} \cdot ((x, y, z) - \vec{r}(t)) = 0$
 $(-1)(x - (t + 2)) + (-1)(y - (1 - t)) + (0)(z - \frac{1}{2}t^2) = 0$ $-(x - t - 2) - (y - 1 + t) = 0$
 $-x + t + 2 - y + 1 - t = 0$ $-x - y + 3 = 0$ ou, $x + y - 3 = 0$.
4. **Conclusão sobre o plano:** A equação do plano osculador, $x + y - 3 = 0$, é independente de t . Isso significa que o plano osculador é o mesmo para todos os pontos da curva.
5. **Conclusão sobre a curva:** Se o plano osculador é constante para todos os pontos de uma curva, isso significa que a curva está inteiramente contida nesse plano. Portanto, a curva $\vec{r}(t)$ é uma curva plana. (Isso também é consistente com o fato de que a torção τ da curva é zero, pois $\vec{r}'''(t) = (0, 0, 0)$, e a torção é dada por $\tau = \frac{(\vec{r}' \times \vec{r}'') \cdot \vec{r}'''}{\|\vec{r}' \times \vec{r}''\|^2}$.)

O plano osculador em cada ponto da curva é $x + y - 3 = 0$, que é um plano constante. Conclusão: A curva é uma curva plana, contida no plano $x + y - 3 = 0$.